

1. 조원별 역할 담당 1명 + 백업 1명. 학기말 산출물 3종에 맞춰 나눔

이름	역할	구체 담당	연결되는 최종 산출물	백업
(①)	PM · 기록	주차별 마감 관리, 회의록, 제출본 통합·LMS 업로드, 기업 과업 대응표 유지	계획도 · 판넬	분석
(②)	데이터	API 호출 스크립트 작성·실행, 원본 응답 보관, 데이터 카탈로그 매주 1행 갱신	데이터 카탈로그	PM
(③)	분석 · 화면	공간분석, 지표 산출, 비교과에서 대시보드 배포·갱신	의사결정 대시보드	데이터
(④)	검증 · 발표	법령 조문·수치·문헌 교차확인, 검증 로그 4칸 작성, 답사 기록, 발표	검증 로그	분석

역할 원칙 — 담당자는 1명으로 못 박고 백업을 1명 둔다. 담당자가 응답 불가일 때 백업이 대신 결정하고 그 사실을 당일 안에 기록 채널에 남긴다. 역할은 사람이 아니라 산출물에 붙는다 — 9주차 기업 과업 배정 시 과업 성격에 맞춰 1회 재배분한다.

2. 연락 규약 응답 시한과 무응답 처리를 숫자로 정함

주 채널	카카오톡 단체방 — 일상 연락 · 긴급	응답 시한	평일 12시간 이내 야간 22-08시와 주말은 응답 의무 없음
기록 채널	공유 드라이브 + GitHub — 결정 · 파일 · 코드 단체방의 결정은 반드시 기록 채널로 옮겨 적는다	긴급 기준	마감 24시간 이내 · 제출물 오류 발견 · 답사 일정 변동 → 전화 허용
정기 회의	수업 직후 10분 스탠드업 + 매주 (요일 · 시간) 온라인 30분	무응답 시	24h 재요청 → 48h 백업이 인계하고 교수님께 공유
회의 기록	결정 · 담당 · 기한 세 줄만 남김 (논의 과정은 기록하지 않음)	의사결정	다수결, 동수면 PM이 결정. 결정은 근거와 함께 적는다

3. 작업 규약 재현되지 않는 수치는 근거가 아니라 주장이다 — 1주차 2차시

수치 반입 원칙	값 · 단위 · 출처 · 조회일 · 재현 명령 다섯 칸을 채우지 못한 수치는 카탈로그에 올리지 않고 산출물에도 쓰지 않는다
파일 이름	YYYYMMDD_주제_작성자_v1.확장자 · API 원본 응답은 raw_*.json 으로 함께 보관
AI 사용	사용을 금지하지 않는다. 대신 검증한 흔적을 함께 제출한다 — 오류유형 · 위치 · 원문근거 · 정정값 4칸. 프롬프트는 대상 · 조건 · 형식 · 금지 4단계로 쓰고, 확인되지 않은 수치와 조문 번호는 생성 금지를 명시한다
법령 인용	조문 번호와 시행일까지 원문을 대조한 것만 인용한다. 법령 인용 오류 0건이 기준이다

이번 주에 우리 조가 확인한 것 — 뒷장의 카탈로그 첫 행을 만들면서 검증 항목 5건이 나왔고, 그중 2건은 우리 초안 자체의 오류였다. 규약을 먼저 쓰고 데이터를 만든 것이 아니라, 데이터를 만들다 걸린 것을 규약으로 올렸다.

4. 대상지 후보 9주차 기업 과업 배정 전, 과업 범위를 기준으로 잠정 선정

	후보	좌표 (소수점 4자리)	선정 근거	좌표 출처
A	청주시청 충북 청주시 상당구	36.6425, 127.4890	(주)선진엔지니어링 과업 — 2040 청주시 공원녹지기본계획. 대상 범위 940.3 km² 전역의 행정 중심점	OpenStreetMap node/282684005 ODbL 1.0
B	상명대 천안캠퍼스 충남 천안시 동남구	36.8330, 127.1790	1주차 2차시가 기준점으로 쓴 지점. 후보 A와 34.8 km 떨어져 대조군이 됨	OpenStreetMap way/231288273 ODbL 1.0

좌표는 소수점 4자리(약 11 m 해상도)까지 적었다. 이름으로 찾은 좌표는 그대로 쓰지 않고 OSM 객체 ID로 고정했다 — 사유는 검증 로그 V-03.

5. 카탈로그 첫 행 한 행 = 값 · 단위 · 출처 · 조회일 · 재현 명령

ID	지표	값	단위	대상지	출처	조회일	재현 명령
T-001	일최고기온 temperature_2m_max	25.7	°C	후보 A 청주시청	Open-Meteo Forecast API CC BY 4.0	2026-09-15 16:39 KST	curl "https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=36.6425&longitude=127.4890&daily=temperature_2m_max,temperature_2m_min,precipitation_probability_max&timezone=Asia%2FSeoul&forecast_days=1"
T-002	일최저기온 temperature_2m_min	16.1	°C	후보 A	인증키 없음 600회/분 10,000회/일	(예보 대상일 2026-09-15)	→ raw_A_cheongju.json
T-003	최대강수확률 precipitation_probability_max	4	%	후보 A			
T-004	일최고기온	24.5	°C	후보 B 천안캠			curl "https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=36.8330&longitude=127.1790&daily=temperature_2m_max,temperature_2m_min,precipitation_probability_max&timezone=Asia%2FSeoul&forecast_days=1"
T-005	일최저기온	13.1	°C	후보 B			
T-006	최대강수확률	0	%	후보 B			→ raw_B_sangmyung_cheonan.json

격자 스냅	API가 요청 좌표를 자체 격자로 바꿔 응답한다. A 36.6425/127.4890 → 36.65/127.50 (1.29 km 이동, 표고 46 m) · B 36.8330/127.1790 → 36.85/127.1875 (2.04 km 이동, 표고 91 m). 따라서 이 값은 지점 실측값이 아니라 격자 모델값이며, 실측 대조가 필요하다면 기상청 ASOS/AWS를 쓴다
호출 결과	HTTP 200 · 응답 원문 2건을 raw_A_cheongju.json, raw_B_sangmyung_cheonan.json 으로 제출물과 함께 보관

6. 검증 로그 오류유형 · 위치 · 원문근거 · 정정값

ID	오류유형	위치	원문근거	정정값
V-01	절차 누락 (우리 초안)	1차 초안의 API 호출	슬라이드 p.20 — "URL 조립 · daily 항목에 최고기온 · 최저기온 · 강수확률을 넣고 timezone을 Asia/Seoul로 지정함"	current=temperature_2m 으로 호출했던 것을 daily=temperature_2m_max, temperature_2m_min, precipitation_probability_max 로 재호출
V-02	양식 누락 (우리 초안)	1차 초안의 카탈로그 표	슬라이드 p.22 — "한 행은 값 · 단위 · 출처 · 조회일 · 재현 명령 다섯 칸으로 이뤄짐"	4칸(값 · 단위 · 출처 · 조회일)만 있던 표에 재현 명령 칸을 추가
V-03	동명이소	후보지 검색어 "구룡공원"	Nominatim(OSM) 검색 결과 국내 3건 — 서울 금천구 37.4778/126.9028, 청주 청원구 36.7155/127.4146, 안산 상록구 37.3081/126.8634. 청주 결과는 장기미집행 논의로 알려진 서원구 구룡산 일원(약 36.487/127.473)이 아니다	후보에서 기각. 대상지는 이름이 아니라 OSM 객체 ID로 지정하도록 작업 규약에 반영
V-04	좌표 성격 오독 위험	슬라이드 p.21 캡션	"격자 36.815N 127.113E" — 이 값은 재분석 격자의 중심이지 캠퍼스 위치가 아니다. OSM의 실제 천안캠퍼스(way/231288273) 36.8330/127.1790과 6.21 km 차이가 난다	대상지 좌표는 캠퍼스 실좌표를 쓰고, 격자 좌표는 위 격자 스냅 칸에 분리해 기재
V-05	척도 오용 점검	두 후보 기온 비교 문장	슬라이드 p.21 — "기온은 등간척도이므로 배율로 말하지 않고 차이로 말함"	"몇 배 덥다" 표현을 쓰지 않고, 아래 메모 전체를 차이(°C)로만 서술

다음 차시 준비질문 1차 메모 — "우리 대상지의 중심은 하나인가 여럿인가"
34.8 km 떨어진 두 후보의 같은 날 값에서 최고기온 차이는 1.2 °C(25.7 vs 24.5)인데 최저기온 차이는 3.0 °C(16.1 vs 13.1)로 두 배 넘게 벌어졌다. 일교차로 보

면 청주시청 9.6 °C, 천안캠 11.4 °C다. 1주차 1차시에서 "낮보다 밤의 증가가 도시열섬의 신호"라고 배운 것과 방향이 같다 — **차이는 낮이 아니라 밤에 생긴다.** 그렇다면 대상지를 대표 좌표 하나로 요약하는 순간 이 3.0 °C가 사라진다. 중심을 하나로 볼지 여럿으로 볼지는 **어떤 지표를 다루느냐**에 달렸다는 것이 우리 조의 가설이다. 다만 위 값은 격자 모델값이므로, 실제 야간 열섬 여부는 기상청 실측으로 확인한 뒤에만 근거로 쓴다.

AI 사용 고지 — 본 제출물의 문서 초안과 API 호출 스크립트 작성에 생성형 AI를 사용했다. 산출된 모든 수치는 원본 JSON 응답과 대조했고, 초안에서 발견된 오류 2건(V-01 · V-02)을 위 검증 로그에 기록했다. 좌표는 OSM 객체 ID로, 제출 규격은 1주차 강의자료 원문으로 각각 교차확인했다.